

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍工程與設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、某冷媒在一外直徑為 60mm 之鋼管內流動，並將熱傳給管外之另一流體。已知內外兩流體之平均溫度差為 10°C ，管內流動熱阻為 $3 \times 10^{-3} \text{ K/W}$ ，鋼管熱阻為 $4 \times 10^{-4} \text{ K/W}$ ，而管外流動熱阻為 0.67 K/W 。試求此冷媒每流過 1m 鋼管之熱傳遞量。(20 分)
- 二、(一)何謂焓位勢(Enthalpy Potential)? (10 分)
(二)請說明焓位勢在冷凍空調中之應用。(10 分)
- 三、(一)請以示意圖說明離心式壓縮機之操作。(15 分)
(二)請說明離心式壓縮機操作時應注意事項。(10 分)
- 四、(一)某液態冷媒在一直徑為 10 mm 的銅管內流動，其質量流率為 0.04 kg/s ，密度為 750 kg/m^3 ，而黏度為 $5 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$ ，試求此液態冷媒流過 1m 長度之壓力降。(15 分)
(二)若此冷媒完全氣化，其密度為 1 kg/m^3 ，黏度為 $2 \times 10^{-5} \text{ N}\cdot\text{s/m}^2$ ，則管徑必須加大到何值才能使其流動之摩擦係數(friction factor)不變? (10 分)
(三)請討論此管徑之合理性。(10 分)